

1과목 : 열역학 및 연소관리

1. 압축비가 5, 차단비가 1.6, 비열비가 1.4인 가솔린 기관의 이론열효율은?
 ① 34.6% ② 37.9%
 ③ 47.5% ④ 53.9%
2. 공기압축기가 100kPa, 20℃, 0.8m³ 인 1kg의 공기를 1MPa 까지 가역 등온과정으로 압축할 때 압축기의 소요일(kJ)은?
 ① 184 ② 232
 ③ 287 ④ 324
3. 보일러의 안전장치 중 보일러 내부 증기 압력이 스프링 조정 압력보다 높을 경우 내부의 밸브가 신축하여 수은 등 스위치를 작동하게 하여 전자밸브로 하여금 자동으로 연료 공급을 중단하게 함으로써 압력초과로 인한 보일러 파열사고를 방지해 주는 안전장치는?
 ① 안전밸브 ② 압력제한기
 ③ 방폭문 ④ 가용전
4. 열역학 제2법칙에 관한 설명으로 틀린 것은?
 ① 과정의 방향성을 제시한 비가역 법칙이다.
 ② 엔트로피 증가 법칙을 의미한다.
 ③ 열은 고온으로부터 저온으로 자동적으로 이동한다.
 ④ 열이 주위와 계에 아무런 변화를 주지 않고 운동 에너지로 변화할 수 있다.
5. 연소안전장치 중 화염이 발광체임을 이용하여 화염을 검출하는 것으로, 광전관, PbS 셀(cell), CdS 셀 등을 사용하는 것은?
 ① 플레임 아이 ② 플레임 로드
 ③ 스택 스위치 ④ 연료차단 밸브
6. 탄소 1kg을 연소시키기 위해서 필요한 이론적인 산소량은?
 ① 1 Nm³ ② 1.867 Nm³
 ③ 2.667 Nm³ ④ 22.4 Nm³
7. 대기압에서 물의 증발잠열은 약 얼마인가?
 ① 334 kJ/kg ② 539 kJ/kg
 ③ 1000 kJ/kg ④ 2264 kJ/kg
8. 기체연료의 연소방식 중 예혼합연소방식의 특징에 대한 설명으로 틀린 것은?
 ① 화염이 짧다.
 ② 부하에 따른 조작범위가 좁다.
 ③ 역화의 위험성이 매우 작다
 ④ 내부 혼합형이다.
9. 프로판 가스(LPG)에 대한 설명으로 틀린 것은?
 ① 황분이 적고 유독성분 함량이 많다.
 ② 질식의 우려가 있다.
 ③ 가스 비중이 공기보다 크다.
 ④ 누설 시 인화 폭발성이 있다.
10. 공기보다 비중이 커서 누설이 되면 낮은 곳에 모여 인화폭발이 원인이 되는 가스는?

- ① 수소 ② 메탄
 ③ 일산화탄소 ④ 프로판

11. 어느 열기관이 외부로부터 Q의 열을 받아서 외부에 100kJ의 일을 하고 내부 에너지가 200kJ 증가하였다면 받은 열(Q)은 얼마인가?
 ① 100 kJ ② 200 kJ
 ③ 300 kJ ④ 400 kJ
12. 25℃의 철(Fe) 35kg을 온도 76℃로 올리는데 소요열량이 675kcal이다. 이 철의 비열(a)과 열용량(b)은?
 ① a : 0.38 kcal/kg · °C, b : 13.2 kcal/°C
 ② a : 2.64 kcal/kg · °C, b : 9.25 kcal/°C
 ③ a : 0.38 kcal/kg · °C, b : 9.25 kcal/°C
 ④ a : 0.26 kcal/kg · °C, b : 13.2 kcal/°C
13. 1kg의 공기가 일정온도 200℃에서 팽창하여 처음 체적의 6배가 되었다. 전달된 열량(kJ)은? (단, 공기의 기체상수는 0.287 kJ/kg · K 이다.)
 ① 243 ② 321
 ③ 413 ④ 582
14. 연도가스 분석에서 CO가 전혀 검출되지 않았고, 산소와 질소가 각각 (O)Nm³/kg 연료, (N₂)Nm³/kg 연료일 때 공기비(과잉공기율)는 어떻게 표시되는가?

$$\textcircled{1} \quad m = \frac{0.21}{0.21 - 0.79(O_2)/(N_2)}$$

$$\textcircled{2} \quad m = \frac{0.79}{0.79 - 0.21(O_2)/(N_2)}$$

$$\textcircled{3} \quad m = \frac{1}{1 - 0.79(N_2)/(O_2)}$$

$$\textcircled{4} \quad m = \frac{1}{1 - 0.21(O_2)/(N_2)}$$

15. 탄화도를 기준으로 석탄을 분류할 때 탄화도 증가에 따라 석탄의 일반적인 성질 변화로 옳은 것은?
 ① 휘발성이 증가한다. ② 고정탄소량이 감소한다.
 ③ 수분이 감소한다. ④ 착화 온도가 낮아진다.
16. 습증기 영역에서 건도에 관한 설명으로 틀린 것은?
 ① 건도가 1에 가까워질수록 건포화증기 상태에 가깝다.
 ② 건도가 0에 가까워질수록 포화수 상태에 가깝다.
 ③ 건도가 x일 때 습도는 x-1이다.
 ④ 건도가 1에 가까울수록 갖고 있는 열량이 크다.
17. 다음 중 건식 집진형식이 아닌 것은?
 ① 백필터식 ② 사이클론식
 ③ 멀티클론식 ④ 벤틀리스크러버식
18. 이론 습연소가스량(G_{ow}) 과 이론 건연소가스량(G_{od})과의 관계를 옳게 나타낸 것은? (단, 단위는 N³/kg이다.)
 ① G_{ow} = G_{od} + (9H + W)
 ② G_{od} = G_{ow} + (9H + W)

- ③ $G_{Ow} = G_{Od} + 1.25(9H + W)$
 ④ $G_{Od} = G_{Ow} + 1.25(9H + W)$

19. 공기 2kg이 압력 400kPa, 온도 10℃인 상태에서 정압하에서 온도가 200℃로 변화할 때 엔트로피 변화량은? (단, 정압비열은 1.003kJ/kg·K, 정적비열은 0.716kJ/kg·K 이다.)
 ① 0.51 kJ/K ② 1.03 kJ/K
 ③ 136.12 kJ/K ④ 190.63 kJ/K
20. 절대온도 1K 만큼의 온도차는 섭씨온도로 몇 ℃의 온도차와 같은가?
 ① 1 ℃ ② 5/9 ℃
 ③ 273 ℃ ④ 274 ℃

2과목 : 계측 및 에너지진단

21. 다음 상당증발량을 구하는 식에서 i_2 가 뜻하는 것은?

$$\text{상당증발량} = \frac{G(i_2 - i_1)}{538.8} (\text{kg/h})$$

- ① 증기발생량
 ② 급수의 엔탈피
 ③ 발생 증기의 엔탈피
 ④ 대기압 하에서 발생하는 포화증기의 엔탈피
22. 방사율이 0.8, 물체의 표면온도가 300℃, 물체 벽면체 온도가 25℃일 때 공간에 방출하는 단위 면적당 방사에너지는 약 몇 W/m² 인가?
 ① 2300 ② 3780
 ③ 4550 ④ 5760
23. 보일러의 자동제어와 관련된 약호가 틀린 것은?
 ① FWC : 급수제어 ② ACC : 자동연소제어
 ③ ABC : 보일러 자동제어 ④ STC : 증기압력제어
24. 다음 중 연속동작이 아닌 것은?
 ① 비례동작 ② 미분동작
 ③ 적분동작 ④ ON-Off동작
25. 가정용 수도미터에 사용되는 유량계는?
 ① 플로우 노즐 유량계 ② 오벌유량계
 ③ 월트만 유량계 ④ 플로트 유량계
26. 연료가 보유하고 있는 열량으로부터 실제 유효하게 이용된 열량과 각종 손실에 의한 열량 등을 조사하여 열량의 출입을 계산한 것은?
 ① 열정산 ② 보일러효율
 ③ 전열면부하 ④ 상당증발량
27. 노내압을 제어하는데 필요하지 않은 조작은?
 ① 급수량 조작 ② 공기량 조작
 ③ 댐퍼의 조작 ④ 연소가스 배출량 조작
28. 편위식 액면계는 어떤 원리를 이용한 것인가?

- ① 아르키메데스의 부력 원리 ② 토리첼리의 법칙
 ③ 달톤의 분압법칙 ④ 도플러의 원리

29. 다음 중 열량의 단위가 아닌 것은?
 ① 주울(J) ② 중량 킬로그램미터(g·m)
 ③ 왓트시간(Wh) ④ 입방미터매초(m³/s)
30. 각 물리량에 대한 SI 기본단위의 명칭이 아닌 것은?
 ① 전류 - 암페어(A) ② 온도 - 섭씨(℃)
 ③ 광도 - 칸델라(cd) ④ 물질의 양 - 몰(mol)
31. 저항온도계의 측온 저항체로 쓰이지 않는 것은?
 ① Fe ② Ni
 ③ Pt ④ Cu
32. 서미스터(Thermistor)에 대한 설명으로 틀린 것은?
 ① 응답이 빠르다.
 ② 전기저항체 온도계이다.
 ③ 좁은 장소에서의 온도 측정에 적합하다.
 ④ 충격에 대한 기계적 강도가 양호하고, 흡습등에 열화되지 않는다.
33. 광전관식 온도계의 특징에 대한 설명으로 옳은 것은?
 ① 응답속도가 느리다.
 ② 구조가 다소 복잡하다.
 ③ 기록의 제어가 불가능하다.
 ④ 고정물체의 측정만 가능하다.
34. 보일러 열정산 시의 측정사항이 아닌 것은?
 ① 외기온도 ② 급수 압력
 ③ 배기가스 온도 ④ 연료사용량 및 발열량
35. 다음 단위 중에서 에너지의 차원을 가지고 있는 것은?
 ① kg·m/s² ② kg·m²/s²
 ③ kg·m²/s³ ④ kg·m²/s
36. 자유 피스톤식 압력계에서 추와 피스톤의 무게 압이 30kg이고 피스톤 직경이 3 cm일 때 절대압력은 몇 kg/cm² 인가? (단, 대기압은 1kg/cm² 으로 한다.)
 ① 4.244 ② 5.244
 ③ 6.244 ④ 7.244
37. 부력과 중력의 평형을 이용하여 액면을 측정하는 것은?
 ① 초음파식 액면계 ② 정전용량식 액면계
 ③ 플로트식 액면계 ④ 차압식 액면계
38. 열정산에서 출열 항목에 해당하는 것은?
 ① 공기의 현열 ② 연료의 현열
 ③ 연료의 발열량 ④ 배기가스의 현열
39. 다음 중 전기식 제어방식의 특징으로 가장 거리가 먼 것은?
 ① 고온 다습한 주위환경에 사용하기 용이하다.
 ② 전송거리가 길고 전송지연이 생기지 않는다.
 ③ 신호처리나 컴퓨터 등과의 접속이 용이하다.

④ 배선이 용이하고 복잡한 신호에 적합하다.

40. 다음 중 물리적 가스분석계가 아닌 것은?

- ① 전기식 O₂계 ② 연소열식 O₂계
③ 세라믹식 O₂계 ④ 자기식 O₂계

3과목 : 열설비구조 및 시공

41. 패킹 재료 중 합성수지류로서 탄성은 부족하나 악품, 기름에도 침식이 적어 많이 사용되며, 내열성이 양호한 것은?

- ① 테프론 ② 네오프렌
③ 콜크 ④ 우레탄

42. 과열증기 사용 시 장점에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 이론상의 열효율이 좋아진다.
② 고온부식이 발생하지 않는다.
③ 증기의 마찰저항이 감소된다.
④ 수격작용이 방지된다.

43. 다음 중 관류식 보일러에 해당되는 것은?

- ① 솔처 보일러 ② 레플러 보일러
③ 열매체 보일러 ④ 슈미드-하트만 보일러

44. 보온재에서 열전도율이 작아지는 요인이 아닌 것은?

- ① 기공이 작을수록
② 재질의 밀도가 클수록
③ 재질내의 수분이 적을수록
④ 재료의 두께가 두꺼울수록

45. 다음 중 유기질 보온재가 아닌 것은?

- ① 펠트 ② 기포성 수지
③ 코르크 ④ 암면

46. 원심펌프의 소요동력이 15kW이고, 양수량이 4.5 mm/min일 때, 이 펌프의 전양정은? (단, 펌프의 효율은 70%이며, 유체의 비중량은 1000kg/m³이다.)

- ① 10.5 m ② 14.28 m
③ 20.4 m ④ 28.56 m

47. 보일러 통풍기의 회전수(N)와 풍량(Q), 풍압(P), 동력(L)에 대한 관계식 중 틀린 것은?

$$\begin{aligned} \text{① } Q_2 &= P_1 \left(\frac{N_2}{N_1} \right)^{1/2} & \text{② } Q_2 &= Q_1 \left(\frac{N_2}{N_1} \right) \\ \text{③ } P_2 &= P_1 \left(\frac{N_2}{N_1} \right)^2 & \text{④ } L_2 &= L_1 \left(\frac{N_2}{N_1} \right)^3 \end{aligned}$$

48. 직경 500mm, 압력 12kg/cm 의 내압을 받는 보일러 강판의 최소두께는 몇 mm로 하여야 하는가? (단, 강판의 인장응력은 30 kg/cm², 안전율은 4.5이고, 이용효율은 0.58로 가정하며 부식여유는 1mm이다.)

- ① 8.8 mm ② 7.8 mm
③ 7.0 mm ④ 6.3 mm

49. 증기보일러에는 원칙적으로 2개 이상의 안전밸브를 설치하여야 하지만, 1개를 설치할 수 있는 최대 전열면적 기준은?

- ① 10m² 이하 ② 30m² 이하
③ 50m² 이하 ④ 100m² 이하

50. 노통보일러의 특징에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 구조가 간단하고 제작이 쉽다.
② 급수처리가 비교적 복잡하다.
③ 전열면적이 다른 형식에 비해 적어 효율이 낮다.
④ 수부가 커서 부하변동에 영향을 적게 받는다.

51. 동관의 압축이음 시 동관의 끝을 나팔형으로 만드는데 사용되는 공구는?

- ① 사이징 툴 ② 플레어링 툴
③ 튜브 벤더 ④ 익스펜더

52. 증기트랩의 구비 조건이 아닌 것은?

- ① 마찰저항이 적을 것
② 내구력이 있을 것
③ 공기를 뺄 수 있는 구조로 할 것
④ 보일러 정지와 함께 작동이 멈출 것

53. 절탄기(economizer)에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 보일러 드럼 내의 열응력을 경감시킨다.
② 배기가스의 폐열을 이용하여 연소용 공기를 예열하는 장치이다.
③ 보일러의 효율이 증대된다.
④ 일반적으로 연도의 입구에 설치된다.

54. 보온 시공상의 주의사항으로 틀린 것은?

- ① 보온재와 보온재의 틈새는 되도록 적게 한다.
② 냉 온수 수평배관의 현수밴드는 보온을 내부에서 한다.
③ 증기관 등의 벽·바닥 등을 관통할 때는 벽면에서 25mm 이내는 보온하지 않는다.
④ 보온의 끝 단면은 사용하는 보온재 및 보온 목적에 따라 필요한 보호를 한다.

55. 열전도율 30kcal/m · h · °C, 두께 10mm인 강판의 양면 온도차가 2°C 이다. 이 강판 1m 당 전열량(kcal/h)은?

- ① 60000 ② 15000
③ 6000 ④ 1500

56. 다음 중 노재가 갖추어야 할 조건이 아닌 것은?

- ① 사용 온도에서 연화 및 변형이 되지 않을 것
② 팽창 및 수축이 잘 될 것
③ 온도급변에 의한 파손이 적을 것
④ 사용목적에 따른 열전도율을 가질 것

57. 보일러 노통 안에 겔로웨이관(galloway tube)을 2~4개 설치하는 이유로 가장 적합한 것은?

- ① 전열면적을 증대시키기 위함
② 스케일의 부착방지를 위함
③ 소형으로 제작하기 위함
④ 증기가 새는 것을 방지하기 위함

58. 섹션이라고 불리는 여러 개의 물질들을 연결하고 하부로 급수하여 상부로 증기 또는 온수를 방출하는 구조로 되어 있으며, 압력에 약해서 0.3MPa 이하에서 주로 사용하는 보일러는?

- ① 노통연관식 보일러 ② 관류 보일러
③ 수관식 보일러 ④ 주철제 보일러

59. 다음 중 내화 점토질 벽돌에 속하지 않는 것은?

- ① 납석질 벽돌 ② 샤모트질 벽돌
③ 고알루미나 벽돌 ④ 반규석질 벽돌

60. 글로브 밸브의 디스크 형상 종류에 속하지 않는 것은?

- ① 스윙형 ② 반구형
③ 원뿔형 ④ 반원형

4과목 : 열설비취급 및 안전관리

61. 보일러 급수처리법 중 내처리 방법은?

- ① 여과법 ② 기폭법
③ 이온교환법 ④ 청관제의 사용

62. 에너지이용 합리화법에 따라 검사에 합격되지 아니 한 검사 대상기기를 사용한 자에 대한 벌칙 기준은?

- ① 2년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금
② 1년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금
③ 3천만원 이하의 벌금
④ 5백만원 이하의 벌금

63. 에너지이용 합리화법상 특정열사용기자재 중 요업요로에 해당하는 것은?

- ① 용선로 ② 금속소둔로
③ 철금속가열로 ④ 회전가마

64. 에너지이용 합리화법에 따라 에너지이용 합리화 기본계획 사항에 포함되지 않는 것은?

- ① 에너지 소비형 산업구조로의 전환
② 에너지원간 대체(代替)
③ 열사용기자재의 안전관리
④ 에너지의 합리적인 이용을 통한 온실가스의 배출을 줄이기 위한 대책

65. 보일러 관수의 분출 작업 목적이 아닌 것은?

- ① 스케일 부착 방지 ② 저수위 운전 방지
③ 포밍, 프라이밍 현상을 방지 ④ 슬러지 취출

66. 연소 조절 시 주의사항에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 보일러를 무리하게 가동하지 않아야 한다.
② 연소량을 급격하게 증감하지 말아야 한다.
③ 불필요한 공기의 연소실내 침입을 방지하고, 연소실 내를 저온으로 유지한다.
④ 연소량을 증가시킬 경우에는 먼저 통풍량을 증가시킨 후에 연료량을 증가시킨다.

67. 다음 조건과 같은 사무실의 난방부하(kW)는?

· 바닥 및 천정 난방면적 : 48
· 벽체의 열관류율 : $5 \text{ kcal/m}^2 \cdot \text{h} \cdot ^\circ\text{C}$
· 실내온도 : $18 ^\circ\text{C}$
· 외기온도 : 영하 $5 ^\circ\text{C}$
· 방위에 따른 부가 계수 : 1.1
· 벽체의 전면적 : 70 m^2

- ① 24 ② 20
③ 18 ④ 13

68. 에너지이용 합리화법에 따라 특정열사용기자재의 안전관리를 위해 산업통상자원부장관이 실시하는 교육의 대상자가 아닌 자는?

- ① 에너지관리자 ② 시공업의 기술인력
③ 검사대상기기 조종자 ④ 효율관리기자재 제조자

69. 다음 중 보일러를 점화하기 전에 역화화 폭발을 방지하기 위하여 가장 먼저 취해야 할 조치는?

- ① 포스트 퍼지를 실시한다.
② 화력의 상승속도를 빠르게 한다.
③ 댐퍼를 열고 체류가스를 배출시킨다.
④ 연료의 점화가 신속하게 이루어지도록 한다.

70. 진공환수식 증기 난방법에서 방열기 밸브로 사용하는 것은?

- ① 콕 밸브 ② 팩리스 밸브
③ 바이패스 밸브 ④ 솔레노이드 밸브

71. 보일러를 2~3개월 이상 장기간 휴지하는 경우 가장 적합한 보존방법은?

- ① 건식보존법 ② 습식보존법
③ 단기만수보존법 ④ 장기만수보존법

72. 보일러 내의 스케일 발생방지 대책으로 틀린 것은?

- ① 보일러 수에 약품을 넣어 스케일 성분이 고착되지 않게 한다.
② 기수분리기를 설치하여 경도 성분을 제거한다.
③ 보일러수의 농축을 막기 위하여 관수 분출작업을 적절히 한다.
④ 급수 중의 염류 등 스케일 생성 성분을 제거한다.

73. 다음 중 원수로부터 탄산가스나 철, 망간 등을 제거하기 위한 수처리 방식은?

- ① 탈기법 ② 기폭법
③ 응집법 ④ 이온교환법

74. 에너지이용 합리화법에 따라 에너지다소비사업자가 매년 1월 31일까지 신고해야 할 사항이 아닌 것은?

- ① 전년도 수지계산서
② 전년도의 분기별 에너지이용 합리화 실적
③ 해당 연도의 분기별 에너지사용 예정량
④ 에너지사용기자재의 현황

75. 다음은 보일러 수압시험 압력에 관한 설명이다. ㉠~㉢에 해당하는 숫자로 알맞은 것은?

강철제 보일러의 수압시험은 최고사용 압력이 (㉠) 이하일 때는 그 최고사용압력의 (㉡) 배의 압력으로 한다. 다만, 그 시험압력이 (㉢) 미만인 경우에는 (㉣)로 한다.

- ① ㉠ 4.3MPa, ㉡ 1.5, ㉢ 0.2MPa, ㉣ 0.2MPa
 ② ㉠ 4.3MPa, ㉡ 2, ㉢ 2MPa, ㉣ 2MPa
 ③ ㉠ 0.43MPa, ㉡ 2, ㉢ 0.2MPa, ㉣ 0.2MPa
 ④ ㉠ 0.43MPa, ㉡ 1.5, ㉢ 0.2MPa, ㉣ 2MPa

76. 주형방열기에 온수를 흐르게 할 경우, 상당방열면적(EDR)당 발생하는 표준방열량(kW/h)은?

- ① 0.332 ② 0.523
 ③ 0.755 ④ 0.899

77. 보일러 사용이 끝난 후 다음 사용을 위하여 조치해야 할 주의사항으로 틀린 것은?

- ① 석탄연료의 경우 재를 꺼내고 청소한다.
 ② 자동 보일러의 경우 스위치를 전부 정상위치에 둔다.
 ③ 예열용 기름을 노 내에 약간 넣어둔다.
 ④ 유류 사용 보일러의 경우 연료계통의 스톱밸브를 닫고 버너를 청소하고 노 내에 기름이 들어가지 않도록 한다.

78. 중유를 A급, B급, C급의 3종류로 나눌 때, 이것을 분류하는 기준은 무엇인가?

- ① 점도에 따라 분류 ② 비중에 따라 분류
 ③ 발열량에 따라 분류 ④ 황의 함유율에 따라 분류

79. 보일러 운전 정지 시 주의사항으로 틀린 것은?

- ① 작업종료 시까지 증기의 필요량을 남긴 채 운전을 정지한다.
 ② 벽돌 쌓은 부분이 많은 보일러는 압력 상승방지를 위해 급히 증기밸브를 닫는다.
 ③ 보일러의 압력을 급히 내리거나 벽돌 등을 급냉시키지 않는다.
 ④ 보일러 수는 정상수위보다 약간 높게 급수하고, 급수 후 증기밸브를 닫고, 증기관을 드레인 밸브를 열어 놓는다.

80. 에너지이용 합리화법에 의한 검사대상기기의 개조검사 대상이 아닌 것은?

- ① 보일러 섹션의 증감에 의하여 용량을 변경하는 경우
 ② 증기보일러를 온수보일러로 개조하는 경우
 ③ 연료 또는 연소방법을 변경하는 경우
 ④ 보일러의 증설 또는 교체하는 경우

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
③	①	②	④	①	②	④	③	①	④
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
③	①	①	①	③	③	④	③	②	①
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
③	③	④	④	③	①	①	①	④	②
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
①	④	②	②	②	②	③	④	①	②
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
①	②	①	②	④	②	①	①	③	②
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
②	④	②	②	③	②	①	④	③	①
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
④	②	④	①	②	③	①	④	③	②
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
①	②	②	①	③	②	③	①	②	④